

Отчет по лабораторной работе № 11

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Татьяна Владимировна

Содержание

1	Цель	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	15
6	Выводы	17

Список иллюстраций

4.1	1	9
4.2	2	9
4.3	3	10
4.4	4	10
4.5	5	10
4.6	6	11
4.7	7	11
4.8	8	11
4.9	9	12
4.10	10	12
4.11	11	12
4.12	12	13
4.13	13	13
4.14	14	14
4.15	15	14
4.16	16	14

Список таблиц

1 Цель

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).
8. Управление окнами. 8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части

по горизонтали (С-х 2) 8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска 9.1. Переключитесь в режим поиска (С-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая С-s. 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав С-g. 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (М-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав М-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 Теоретическое введение

Основные термины Emacs

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Открыть emacs. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). Наберите текст. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s). (рис. fig. 4.1). (рис. fig. 4.2). (рис. fig. 4.3).

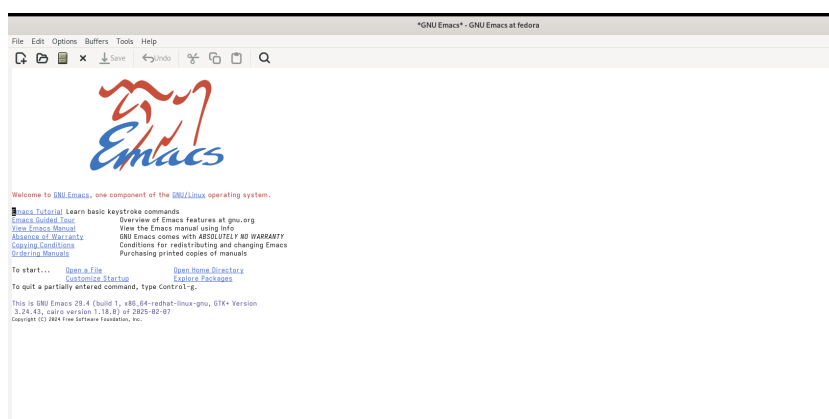


Рис. 4.1: 1

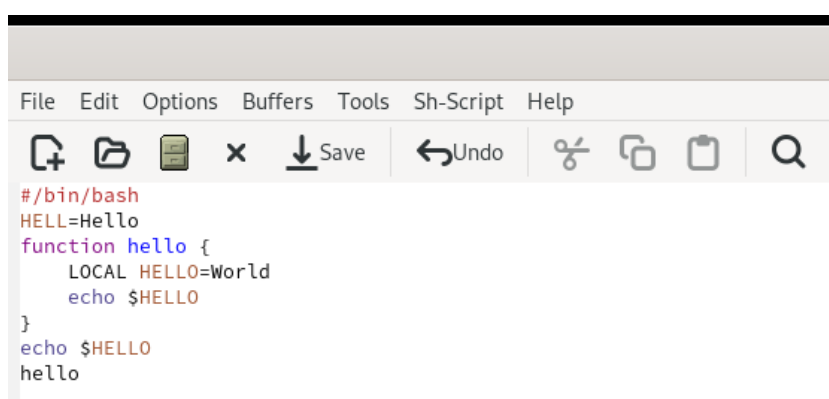


Рис. 4.2: 2

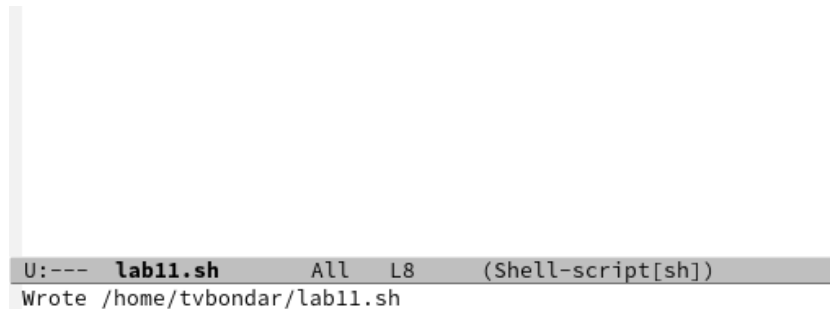


Рис. 4.3: 3

2. Вырезать одной командой целую строку (C-k). Вставить эту строку в конец файла (C-y). Выделить область текста (C-space). Скопировать область в буфер обмена (M-w). Вставить область в конец файла. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). Отмените последнее действие (C-/). (рис. fig. 4.4). (рис. fig. 4.5). (рис. fig. 4.6).

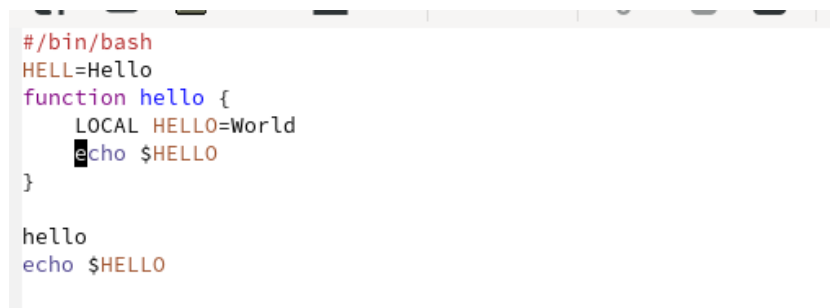


Рис. 4.4: 4

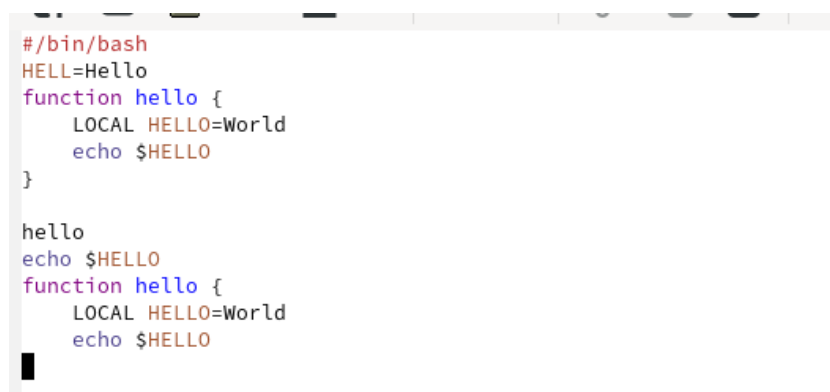
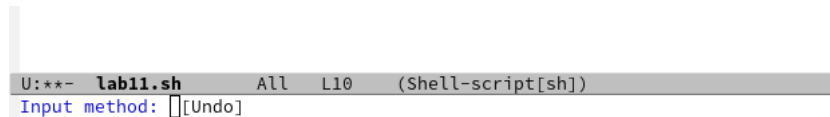


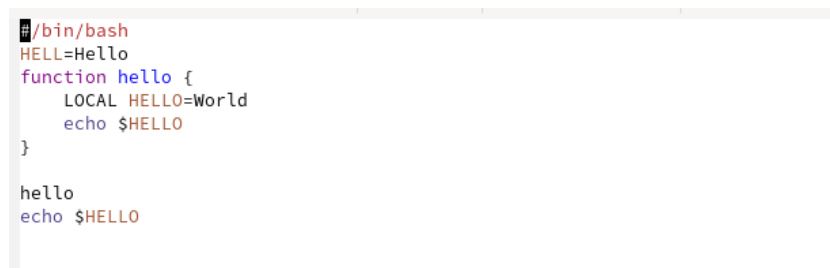
Рис. 4.5: 5



```
U:*** lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])
Input method: [Undo]
```

Рис. 4.6: 6

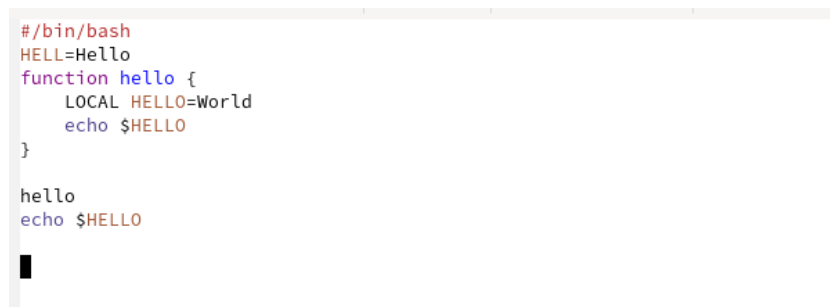
3. Переместите курсор в начало строки (C-a). Переместите курсор в конец строки (C-e). Переместите курсор в начало буфера (M-<). Переместите курсор в конец буфера (рис. fig. 4.7). (рис. fig. 4.8).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 4.7: 7



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 4.8: 8

4. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. Закройте это окно (C-x O). Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). (рис. fig. 4.9). (рис. fig. 4.10). (рис. fig. 4.11).

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab11.sh	100	Shell-script[sh]	~/lab11.sh
% *GNU Emacs*	718	Fundamental	
scratch	145	Lisp Interaction	
%* *Messages*	1202	Messages	
%* *Async-native-compile-log*	165	Fundamental	

Рис. 4.9: 9

```

Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/asy-init.el (source)...dc
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.e
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
(New file)
Setting up indent for shell type sh
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type sh
Saving file /home/tvbondar/lab11.sh...
Wrote /home/tvbondar/lab11.sh
Mark set [4 times]
<tool-bar> <mouse-1> is undefined
..

```

Рис. 4.10: 10

```

U:***- lab11.sh All L11 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *Messages*):

```

Рис. 4.11: 11

5. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2) В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста. (рис. fig. 4.12). (рис. fig. 4.13).

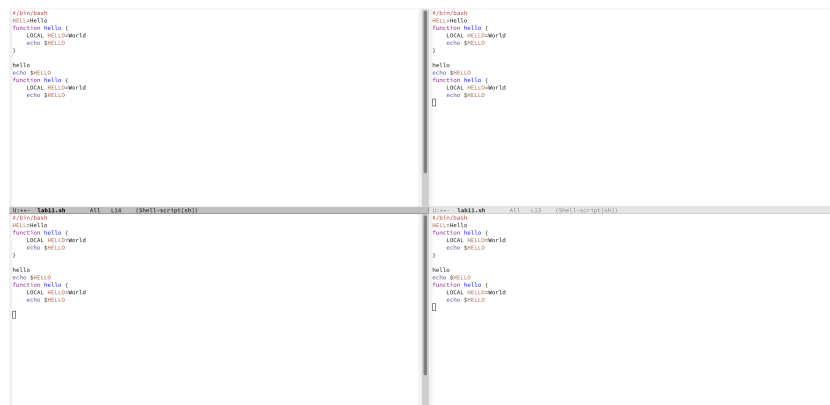


Рис. 4.12: 12



Рис. 4.13: 13

6. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. Выйдите из режима поиска, нажав C-g. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. (рис. fig. 4.14). (рис. fig. 4.15). (рис. fig. 4.16).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 4.14: 14

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 4.15: 15

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Matches for "echo" in buffer: 14:11-14:16

Line	Column	Text
14	11	echo
14	12	\$HELLO
14	13	
14	14	echo
14	15	\$HELLO
14	16	

Рис. 4.16: 16

5 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Как поделить текущее окно на две части?

С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть более привычный интерфейс.

6 Выводы

Мы Познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs. # Список литературы{.unnumbered}